



รหัสวิชา: 1305216 Mobile Application Development

เวลา: 180 นาที

สอบปฏิบัติเดี่ยว (Individual Lab)

Smart Class Check-in & Learning Reflection App

เอกสารสรุปข้อกำหนดโครงการ (Product Sprint Brief)

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของระบบ (The Vision)

โจทย์จากมหาวิทยาลัย

สร้างแอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยยืนยัน
การเข้าเรียนและติดตามการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาในห้องเรียนอย่างแท้จริง



ยืนยันสถานที่: พิกัด GPS (GPS Location)



ยืนยันตัวตน: สแกนคิวอาร์โค้ดประจำวิชา
(QR Code Scanning)



ยืนยันการเรียนรู้: แบบฟอร์มสะท้อนความคิด
(Student Learning Reflection)

เปรียบเทียบเส้นทางผู้ใช้งาน (User Journey Matrix)

ก่อนเรียน (Check-in)

จุดมุ่ง: Check-in

ระบบบันทึกอัตโนมัติ: พิกัด GPS + เวลา (Timestamp) -> ตามด้วยการสแกน QR Code

สิ่งที่ต้องกรอก: หัวข้อที่เรียนครั้งก่อน, สิ่งที่คาดหวังในวันนี้, อารมณ์ก่อนเรียน

หลังเรียน (Check-out)

จุดมุ่ง: Finish Class

ระบบบันทึกอัตโนมัติ: สแกน QR Code -> ตามด้วยการบันทึกพิกัด GPS

สิ่งที่ต้องกรอก: สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ (ข้อความสั้น), ข้อเสนอแนะถึงผู้สอน

โครงสร้างข้อมูลสะท้อนการเรียนรู้ (The Reflection Engine)

ก่อนเริ่มเรียน (Before Class)

หัวข้อที่เรียนในคลาสที่แล้ว?

หัวข้อที่คาดหวังว่าจะได้เรียนในวันนี้?

อารมณ์ของคุณก่อนเรียนเป็นอย่างไร?

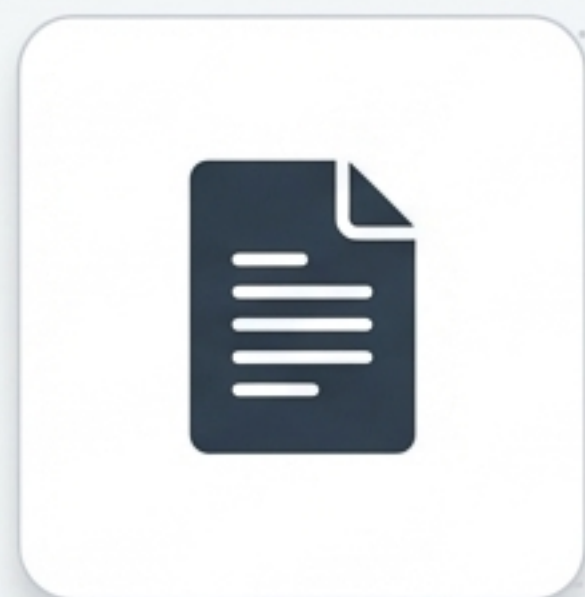


หลังเลิกเรียน (After Class)

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้? (Short text)

ข้อเสนอแนะ (Feedback) ถึงวิชาหรือผู้สอน?

4 ภารกิจหลักสู่ความสำเร็จ (The 4 Core Missions)



เขียน PRD

วิเคราะห์และออกแบบ
ข้อกำหนดระบบ



พัฒนาแอปพลิเคชัน (MVP)

สร้าง UI และฟังก์ชันหลัก
ด้วย Flutter



สถาปัตยกรรมข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลลง Local
Storage หรือ SQLite



ดีพลอย (Deployment)

นำระบบขึ้นออนไลน์ผ่าน
Firebase Hosting

ภารกิจที่ 1: เอกสารความต้องการระบบ (PRD)

ตีความโจทย์และระบุรายละเอียดที่ขาดหายไปก่อนเริ่มเขียนโค้ด

requirement.md

Format: Markdown (.md)

Length: ~1 หน้ากระดาษ

Required Sections:

- [x] Problem Statement (ปัญหาที่ต้องการแก้)
- [x] Target User (กลุ่มผู้ใช้งานหลัก)
- [x] Feature List (รายการฟีเจอร์)
- [x] User Flow (ขั้นตอนการใช้งาน)
- [x] Data Fields (ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ)
- [x] Tech Stack (เทคโนโลยีที่เลือกใช้)

ภารกิจที่ 2: พัฒนาแอปพลิเคชัน (Flutter MVP)

สร้างตัวต้นแบบ (Prototype) ที่สามารถทำงานได้จริงตามฟังก์ชันขั้นต่ำ



หน้าหลัก
(Home Screen)



หน้าเช็คชื่อเข้า
(Check-in Screen)



หน้าเช็คชื่อออก
(Finish Class Screen)

Core Functions Required

- 📍 ดึงพิกัด GPS ได้จริง
- 📷 สแกน QR Code (หรือวิธีเทียบเคียง)
- 📄 กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
- 💾 บันทึกข้อมูลได้

ภารกิจที่ 3 & 4: สถาปัตยกรรมข้อมูลและการดีพลอย



Flutter App (MVP)

แสดงผลและรับข้อมูล



Data Storage

บังคับใช้ localStorage หรือ SQLite สำหรับเก็บข้อมูล Check-in/Check-out ในเวอร์ชัน MVP



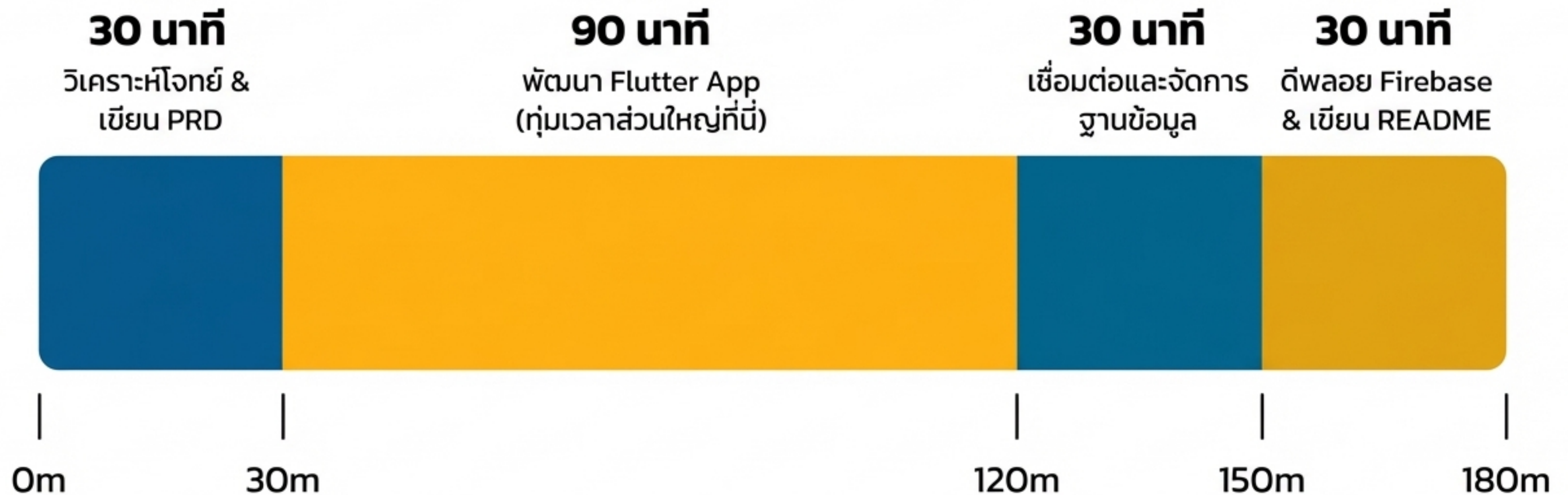
Deployment

ดีพลอยอย่างน้อย 1 คอมโพเนนต์ผ่าน Firebase Hosting (เช่น Flutter Web, หน้า Demo อ่านข้อมูล, หรือ Landing Page)



URL ที่ดีพลอยต้องสามารถเข้าถึงได้จริงเวลาตรวจ

บริหารเวลา 180 นาที (The Sprint Timeline)



เวลาเป็นสิ่งมีจำกัด ให้เน้นที่ระบบทำงานได้จริง ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ

กฎการปฏิบัติงานและเครื่องมือ AI (Ops & Integrity)

✓ สิ่งที่ยอมรับ (Allowed)

- ใช้ AI Tools ได้ทุกชนิด (Fira Code: ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot)
- เปิด Official Documentation และ Libraries ได้เต็มที่

⚠ ข้อควรระวังขั้นเด็ดขาด (Strct Rules)

- ห้ามคัดลอก โค้ดจากเพื่อนเด็ดขาด (งานเดี่ยว)
- ต้อง อ้างอิงและรายงาน การใช้ AI เสมอ
- สำคัญที่สุด: คุณต้องเข้าใจและอธิบาย โค้ดของตัวเองได้ (ผู้สอนอาจสุ่มถาม หากตอบไม่ได้จะถูกหักคะแนน)

รายการตรวจสอบก่อนส่งงาน (The "Ship-It" Checklist)



1. เอกสาร PRD: ไฟล์ .md สรุปความต้องการระบบ



2. Source Code: อัปโหลดโค้ดทั้งหมดลง GitHub Repository



3. Firebase URL: ลิงก์ที่ผ่านการดีพลอยและใช้งานได้จริง



4. README File: อธิบายโปรเจกต์, วิธีการรันแอป, และการตั้งค่า Firebase



5. รายงานการใช้ AI (สั้นๆ): ระบุว่าใช้เครื่องมืออะไร สร้างส่วนไหน และแก้ไขอะไรเองบ้าง (เช่น ใช้ AI สร้าง UI ส่วนสแกน QR แต่เขียนโค้ดต่อ API ด้วยตนเอง)

Focus on shipping a working system, not perfection.

(เน้นส่งมอบระบบที่ทำงานได้จริง มากกว่ามัวแต่ทำให้สมบูรณ์แบบ)

Think like a software engineer building a real product.

(จงคิดและลงมือทำ... ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์ที่กำลังสร้างโปรดัคต์ระดับมืออาชีพ)

Good Luck 🚀